

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Installation d'un système d'exploitation et invite de commandes DOS

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Consigne : Les exercices suivants portent sur l'installation, la maintenance système et l'administration via l'invite de commandes. Toute réponse doit être justifiée techniquement. L'utilisation de `HELP` ou de la syntaxe `/ ?` est autorisée pour valider la syntaxe exacte des commutateurs.

EXERCICE 1 Installation multi-OS, partitionnement avancé et systèmes de fichiers

Un poste de travail TI doit accueillir un dual-boot Windows 11 Pro et Ubuntu 22.04 LTS sur un unique disque NVMe de 1 To (table de partitions GPT, firmware UEFI). Le disque est vierge. L'architecture cible impose : une partition système Windows (NTFS, 300 Go), une partition données partagée (exFAT, 400 Go), une partition racine Linux (ext4, 150 Go), une partition `/home` (ext4, 100 Go), une partition d'échange Linux (swap, 16 Go), sans oublier les partitions système UEFI obligatoires.

1. Établir le schéma de partitionnement complet (ordre, tailles, types, étiquettes, drapeaux `boot/esp`, `msftres`, `swap`) sous forme de tableau. Justifier l'ordre de création des partitions pour éviter l'écrasement du chargeur d'amorçage (GRUB vs Windows Boot Manager).
2. Expliquer pourquoi le choix de `exFAT` pour la partition partagée est techniquement préférable à `NTFS` ou `ext4` dans ce contexte précis de dual-boot, en abordant la gestion des droits, la journalisation et la compatibilité noyau.
3. Lors de l'installation de Windows, l'utilisateur omet de créer la partition `MSR` (Microsoft Reserved). Analyser les conséquences potentielles sur la conversion future en disque dynamique ou la gestion BitLocker.
4. Proposer une commande `DISKPART` complète (scriptable) pour automatiser la création de cette structure sur le disque `Disque 0`, en gérant l'alignement secteur (offset 1024 ko).

EXERCICE 2 Maintenance système : Récupération, restauration et intégrité

Après une mise à jour pilote graphique défectueuse, Windows 11 ne démarre plus (écran noir après le logo). L'administrateur dispose d'une clé USB de récupération système (créée via `recoverydrive.exe`) et de points de restauration antérieurs.

1. Décrire la procédure exacte pour accéder à l'environnement de récupération (WinRE) via le média USB et lancer une Restauration du système vers un point antérieur à la mise

à jour. Préciser l'impact sur : les fichiers utilisateurs, les applications installées après le point, les pilotes, les clés de registre.

2. La restauration échoue avec l'erreur 0x80070091 (le répertoire n'est pas vide / conflit `Windows.old`). Analyser la cause probable liée à la structure des dossiers système et proposer deux méthodes distinctes pour contourner le blocage (dont une en ligne de commande via WinRE).
3. Comparer techniquement Point de restauration, Image système (`wbadmin`) et Disque de récupération sur les critères : granularité, espace disque, capacité à restaurer sur matériel différent (bare-metal), intégrité des applications tierces.
4. Rédiger un script BAT (à placer sur le bureau administrateur) qui vérifie l'intégrité des fichiers système (`sfc`), répare l'image Windows (`DISM`), vide le cache de mise à jour (`SoftwareDistribution`) et crée un nouveau point de restauration nommé `Maintenance_%date%` via `wmic` ou `Checkpoint-Computer` (PowerShell autorisé dans le `.bat`). Gérer les droits d'élévation (UAC).

EXERCICE 3 Administration avancée en ligne de commandes : Processus, FS et Automatisation

En session administrateur (invite de commandes élevée), vous devez auditer un poste suspecté d'infection (processus persistant, fichiers cachés/système anormaux, disque USB corrompu).

1. Identifier le PID d'un processus nommé `cryptsvc.exe` usurpant l'identité du service légitime (chemin anormal : `C:\Users\Public\`). Écrire la commande unique `TASKLIST` filtrant sur le nom et affichant le chemin de l'image (`/V /FO LIST` ou `WMIC`). Comment tuer l'arbre de processus complet (parent + enfants) avec `TASKKILL` ?
2. Le disque USB (E:) affiche 0 o libre alors qu'il contient 8 Go de données. `ATTRIB E:\* /S /D/r` révèle les attributs `S H R` sur tous les fichiers. Expliquer l'action combinée de ces attributs sur l'affichage Explorateur et la commande `DIR`. Écrire la commande unique pour rétablir la visibilité standard (retirer `S H R` récursivement) sans affecter les vrais fichiers système de la racine.
3. Le même disque USB doit être reformaté en NTFS (taille d'unité d'allocation 4096 o, étiquette `SAUVEGARDE_TI`, compression désactivée) via `FORMAT`. Écrire la commande exacte avec forçage du démontage. Pourquoi `FORMAT` refuse-t-il parfois de s'exécuter même avec `/X` si un handle est ouvert par `System` (ex : indexation) ? Comment forcer la fermeture via `HANDLE.EXE` (Sysinternals) ou `RESOURCE MONITOR` ?
4. Concevoir un fichier `autoinstall.bat` placé à la racine d'un second média USB. Ce script doit : détecter sa propre lettre de lecteur (`% d0`), copier silencieusement (`/Y`) le contenu de `\Source\` vers `C:\Deploy\`, créer un raccourci `.lnk` vers l'exécutable cible dans le dossier Démarrage de l'utilisateur courant (utiliser `MSHTA` ou `POWERSHELL`

-Command), et s'auto-supprimer après exécution. Traiter la gestion d'erreur (code retour `ERRORLEVEL`) pour chaque étape critique.

EXERCICE 4 Synthèse critique : Sécurité, forensic et déploiement

L'entreprise déploie une image maître (Golden Image) via `DISM / sysprep`. Le service informatique impose une politique de durcissement (hardening) post-déploiement via GPO et scripts de démarrage.

1. Analyser l'impact de la commande `sysprep /generalize /oobe /shutdown` sur : les SID machines, les pilotes tiers, le magasin de pilotes (`DriverStore`), les profils utilisateurs par défaut, et les clés de licence KMS. Pourquoi est-il critique de ne pas exécuter `sysprep` sur une machine déjà déployée en production ?
2. Un script de démarrage (Startup Script GPO, contexte `SYSTEM`) doit désactiver `LMHash` (registre), activer le pare-feu profil `Domaine/Privé/Public`, désactiver `Autoplay` sur tous les lecteurs, et configurer `PowerShell ExecutionPolicy` sur `RemoteSigned` pour `LocalMachine`. Fournir les commandes `REG ADD` et `NETSH` exactes. Expliquer pourquoi `SET-EXECUTIONPOLICY` dans un `.bat` lancé par GPO Machine peut échouer (scope `Process` vs `LocalMachine`) et la solution.
3. Discuter la portée forensic de la commande `cipher /w:C:\` (effacement espace libre) vs un formatage rapide vs un formatage standard (`/P:1`) sur un SSD NVMe moderne (contrôleur `TRIM`, wear leveling, over-provisioning). Est-ce suffisant pour une réaffectation poste sensible (norme `NIST 800-88`) ?
4. Proposer une architecture de déploiement "Zero Touch" (`MDT/SCCM` ou `WDS+unattend.xml`) intégrant : injection pilotes dynamique (`Total Control`), applications dépendantes (ordre d'install), jointure domaine OU spécifique, exécution post-install du script de durcissement (Question 2), et validation automatisée (test connexion, services critiques). Schématiser le flux (texte structuré) et identifier 3 points de défaillance critiques avec leur mitigation.